

Chemistry Kap4

1. Sie können die organische von anorganischen Stoffen unterscheiden und bei den organischen Stoffen in die verschiedenen Stoffklassen einteilen. (S.2-6)
2. Sie sind fähig, organische Stoffe als Konstitutionsformel darzustellen sowie daraus eine Lewis-Formel oder eine Skelettformel zeichnen. (S.8, S.13 Aufg.1)
3. Sie können mit den Eigenschaften der funktionellen Gruppen entscheiden, wie sich Moleküle/Stoffe bezüglich Mischbarkeit und Siedepunkt verhalten. (S.13 Aufg.1)
4. Sie können Moleküle mit Skelettformeln darstellen. (S.2, S. 14 Aufg. 1-3)

1. Sie können die organische von anorganischen Stoffen unterscheiden und bei den organischen Stoffen in die verschiedenen Stoffklassen einteilen. (S.2-6)

- Organische Stoffe enthalten immer Kohlenstoff (C) und häufig Wasserstoff (H), Sauerstoff (O) oder Stickstoff (N).
- Sie stammen meist von Lebewesen oder aus fossilen Quellen (z. B. Erdöl, Kohlenhydrate, Proteine).
- Anorganische Stoffe enthalten oft keine C-Atome (Ausnahmen: CO₂, Carbonate, Cyanide) und kommen in Mineralien oder Salzen vor.

Organische Stoffe lassen sich in verschiedene Stoffklassen einteilen:

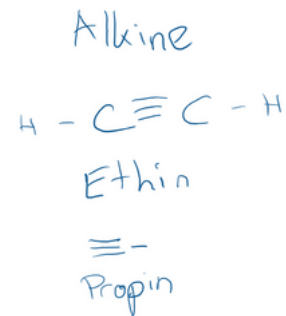
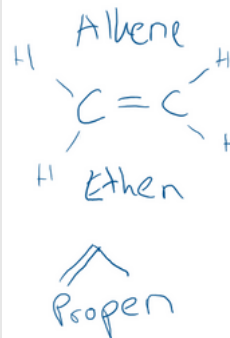
1. Kohlenwasserstoffe (Alkane, Alkene, Alkine)
2. Alkohole (Hydroxy-Gruppe: -OH)
3. Carbonsäuren (Carboxyl-Gruppe: -COOH)
4. Amine (Amino-Gruppe: -NH₂)

Prioritäten:

Carboxygruppen (Carbonsäure) > Hydroxygruppen (Alkohol) > Aminogruppe (Amin) > Doppelbindung (Alken) > Dreifachbindung (Alkin) > keine funktionelle Gruppe (Alkan)

Schmelzpunkt in °C		
-183	-162	Methan
-172	-89	Ethan
-190	-42	Propan
-135	-0,5	Butan

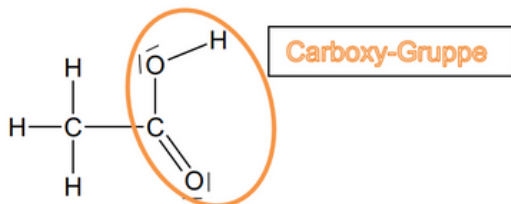
An = Alkan = Einfachbindung
En = ~~Alkene~~ = Doppelbindung
In = Alkine = Dreifachbindung



Zahlen 5-12 können: Penta(5), hexa(6), hepta(7), octa(8), nona(9), deca(10), undeca(11), dodeca(12)

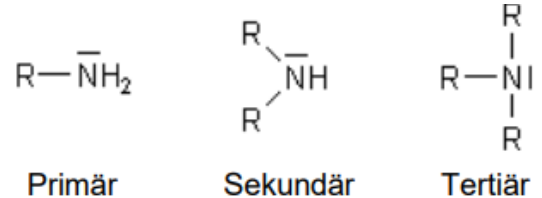
Carboxygruppe(Stoffklasse Carbonsäuren)

-COOH



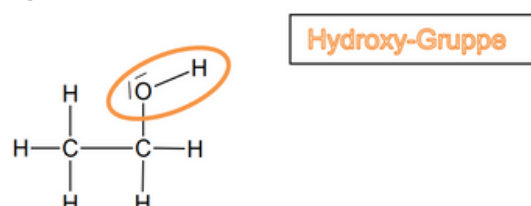
Amine(Stoffklasse Amine)

-NH₂



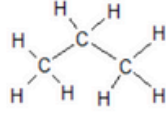
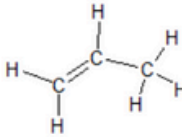
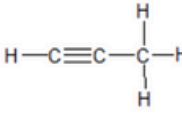
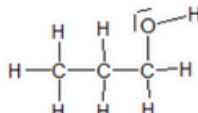
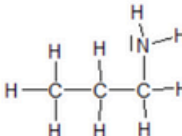
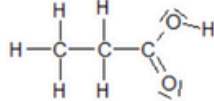
Hydroxygruppe(Stoffklasse Alkohole)

-OH



2. Sie sind fähig, organische Stoffe als Konstitutionsformel darzustellen sowie daraus eine Lewis-Formel oder eine Skelettformel zeichnen. (S.8, S.13 Aufg.1)

- Konstitutionsformel: Zeigt die vollständige Verknüpfung der Atome und alle Bindungen (z. B. $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-OH}$).
- Lewis-Formel: Stellt alle Valenzelektronenpaare explizit dar.
- Skelettformel: Vereinfachte Schreibweise, bei der C-Atome als Eckpunkte gezeichnet werden und H-Atome an C weggelassen werden.

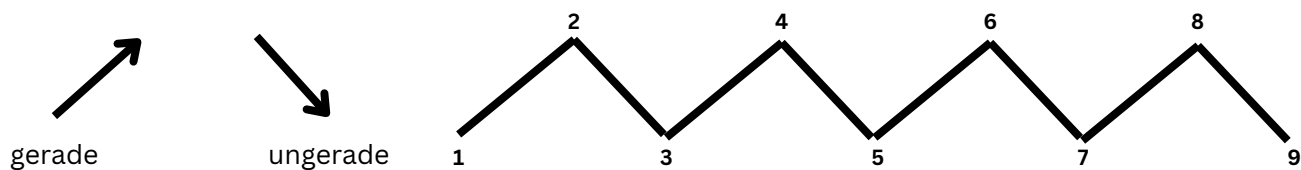
Organische Stoffklasse	Summenformel	Lewis-Formel	Konstitutionsformel
Alkan	C_3H_8		$\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_3$
Alken	C_3H_6		$\text{CH}_2=\text{CH-CH}_3$
Alkin	C_3H_4		$\text{CH}\equiv\text{C-CH}_3$
Alkohol	$\text{C}_3\text{H}_8\text{O}$		$\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{OH}$
Amin	$\text{C}_3\text{H}_9\text{N}$		$\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{NH}_2$
Carbonsäure	$\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_2$		$\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-COOH}$

3. Sie können mit den Eigenschaften der funktionellen Gruppen entscheiden wie sich Moleküle/Stoffe bezüglich Mischbarkeit und Siedepunkt verhalten. (S.13 Aufg.1)

- Hydroxy-Gruppe (-OH) in Alkoholen: Führt zu Wasserstoffbrücken → hohe Siedepunkte, gute Wasserlöslichkeit.
- Carboxyl-Gruppe (-COOH) in Carbonsäuren: Kann Protonen abgeben → Säureeigenschaften, hohe Siedepunkte.
- Amino-Gruppe (-NH₂) in Aminen: Basische Eigenschaften, kann Wasserstoffbrücken bilden → Mischbarkeit mit Wasser.
- Allgemein gilt:
- Je stärker die zwischenmolekularen Kräfte (Van-der-Waals, Dipol-Dipol, Wasserstoffbrücken), desto höher der Siedepunkt.
- Polare Moleküle (mit -OH oder -COOH) mischen sich gut mit Wasser, unpolare Moleküle (nur C-H-Bindungen) nicht.

4. Sie können Moleküle mit Skelettformeln darstellen. (S.2, S. 14 Aufg. 1-3)

Beispiel	Lewis-Formel	Skelettformel
1		
2		
3		



ÜBUNGSaufgabe

Organische Stoffklasse	Summen-formel	Skelett-Formel	Konstitutionsformel	Zw. mol. Kräfte	Löslich-keit in Wasser	Schmelz-punkt
Alkin	C_5H_8		$CH \equiv C - CH_2CH_2CH_3$ 	VdWk	X	$-136^\circ C, -109^\circ C, -85^\circ C, 75^\circ C, 91^\circ C$
Amin	C_2H_7N		$CH_3-CH_2NH_2$ 	VdWk DDK H-Brü	✓	$-85^\circ C$
Alkohol	$C_5H_{10}O_4$		$CH_2OH-CHOH-CHOH-CH_2-CHO$	VdWk DDK H-Brü	✓	$91^\circ C$
Carbonsäure	$C_2H_4O_3$		$CH_2OH-COOH$	VdWk DDK H-Brü	✓	$75^\circ C$
Alken	C_3H_4	$= \cdot =$	$CH_2=C=CH_2$	VdWk	X	$-136^\circ C$